

PROGETTO BASE DI DATI

Sistema di Gestione della Rete Idrica

Water Distribution Network Management System

Antonio Smeraldi

Mat. 1000075024

02/03/2026



**DIPARTIMENTO
di MATEMATICA
e INFORMATICA**

Anno Accademico 2025 / 2026

Indice

1. Introduzione	—
2. Analisi dei Requisiti	—
2.1 Requisiti espressi in linguaggio naturale	—
2.2 Glossario delle Tabelle	—
2.3 Decomposizione dei requisiti	—
<i>Fraasi di carattere generale</i>	—
<i>Fraasi relative all'infrastruttura di rete</i>	—
<i>Fraasi relative ai clienti e ai contratti</i>	—
<i>Fraasi relative a letture e bollette</i>	—
<i>Fraasi relative alle operazioni tecniche e i tecnici</i>	—
2.4 Definizione delle operazioni	—
3. Progettazione Concettuale	—
3.1 Strategia di progettazione	—
3.2 Schema scheletro	—
3.3 Raffinamenti	—
<i>Raffinamento n.1 — Infrastruttura di rete</i>	—
<i>Raffinamento n.2 — Clienti e Contratti</i>	—
<i>Raffinamento n.3 — Operazioni</i>	—
<i>Raffinamento n.4 — Tassazione progressiva</i>	—
3.4 Vincoli non esprimibili nel diagramma E/W	—
3.5 Entità	—
3.6 Relazioni	—
4. Progettazione Logica	—
4.1 Stime dei volumi	—
4.2 Analisi delle Ridondanze	—
<i>BillAmount nella tabella Bills</i>	—
<i>WageAmount nella tabella Salaries</i>	—
<i>Portata totale</i>	—
<i>Meters.Status e operazioni aperte</i>	—
4.3 Eliminazione delle Generalizzazioni	—
4.4 Schema logico	—
4.5 Normalizzazione	—
4.6 Analisi degli accessi	—
<i>Tabella degli accessi per operazione</i>	—
<i>Riepilogo accessi giornalieri per tabella</i>	—
5. Progettazione Fisica	—
5.1 Tipi enumerati (ENUM)	—
5.2 Vincoli di integrità	—
5.3 Trigger implementati	—
5.4 Routine periodiche (pg_cron)	—
5.5 Viste analitiche	—
6. Note e Scelte Progettuali	—
6.1 Polimorfismo nelle Operazioni	—
6.2 Tassazione progressiva — implementazione flat	—
6.3 Allocazione automatica tecnici	—
6.4 Capitale e Gestione Economica	—
7. Dati di Test (Seed Data)	—
8. File Allegati	—
9. Report sull'uso di AI	—

1. Introduzione

Il presente documento descrive le fasi di progettazione concettuale, logica e fisica di una base di dati per la gestione di una rete di distribuzione idrica semi-automatizzata.

Il sistema è stato progettato per supportare il monitoraggio dell'infrastruttura di rete, la gestione delle utenze, la fatturazione e la pianificazione degli interventi tecnici.

La base di dati è destinata a essere integrata in un sistema gestionale operativo dotato di sensori che inviano letture e aggiornano lo stato della base di dati all'occorrenza di problematiche, con particolare attenzione all'automazione dei processi tramite trigger e routine periodiche.

2. Analisi dei Requisiti

2.1 Requisiti espressi in linguaggio naturale

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di una rete di distribuzione idrica, atta alla gestione dell'infrastruttura fisica, dei contratti con i clienti, della fatturazione e degli interventi tecnici sul campo.

Di seguito l'elenco in linguaggio naturale delle specifiche:

R'infrastruttura della rete è composta da:

- Nodi, che rappresentano i punti di intersezione della rete.
- Pompe, collegate ai Nodi, che garantiscono la pressione e il flusso dell'acqua nella rete.
- Condotte, che collegano due nodi e trasportano l'acqua, fanno anche da punti d'allaccio per i vari contatori.
- Contatori, collegati alle condotte, che misurano il consumo delle utenze tramite o letture automatiche o letture manuali programmate.

I clienti possono essere di tre tipologie:

- Civile (Civil): utenza domestica, dotata di contatore Smart o Manual.
- Industriale (Industrial): utenza aziendale, dotata di contatore Smart o Manual.
- Non Contabilizzato (NonMetered): utenza senza contatore fisico (es. enti pubblici), con costo fisso prestabilito.

Ogni cliente stipula uno o più contratti, a cui viene associato un contatore. Il contratto definisce la portata allocata (in R/s), il tipo di cliente, il periodo di fatturazione e, per i clienti non contabilizzati, un costo fisso della bolletta.

La lettura dei contatori genera automaticamente una bolletta. Per i contatori Smart la lettura è automatica (i contatori inviano spontaneamente le letture al DB); per quelli Manual il sistema pianifica un intervento di lettura da parte di un tecnico.

Il personale tecnico è gestito tramite l'entità Tecnici. Ogni intervento viene tracciato come Operazione, con tipo, priorità e numero di tecnici richiesti. R'assegnazione dei tecnici può avvenire automaticamente, se la colonna AutomaticTechnicianAllocation contenuta in Settings e' impostata a true, o manualmente.

Il sistema supporta una tassazione progressiva per i clienti con contatore: la tariffa al metro cubo aumenta all'aumentare del consumo secondo fasce definite nella tabella ProgressiveTaxation.

2.2 Glossario delle Tabelle

Termine	Descrizione	Collegamenti
Nodo	Punto di intersezione della rete idrica.	Pompa, Condotta
Pompa	Dispositivo che garantisce il flusso idrico nella rete. Ogni pompa ha una portata specifica che permette di calcolare il rapporto tra fornitura e domanda.	Nodo
Condotta	Tubazione che collega due nodi o alimenta vari contatori.	Nodo, Contatore
Contatore	Dispositivo che misura il consumo idrico di un'utenza. Vi sono tre tipi: Manuale: Richiede un'operazione di lettura periodica (istanziata automaticamente dal Billing Period) Automatico: Le misurazioni sono completamente automatiche, ovvero il contatore invia la lettura al DB che automaticamente crea una bolletta. Non Misurato: La lettura non avviene, ma il database istanzia automaticamente una bolletta appena il Billing Period e' raggiunto.	Contratto, Condotta
Cliente	Persona con le relative informazioni di recapito che stipula uno o piu' contratti per la fornitura idrica.	Contratto
Contratto	Accordo tra il gestore e il cliente per la fornitura idrica che contiene la portata massima allocata per ogni cliente e l'intervallo per le bollette.	Cliente, Contatore
Lettura	Rilevazione del volume cumulato registrato da un contatore in un determinato arco di tempo.	Contratto, Bolletta
Bolletta	Documento di addebito generato automaticamente da una lettura oppure dal passaggio di un periodo, accordato con il cliente, per un contratto non misurato.	Contratto, Lettura
Operazione	Intervento tecnico pianificato su un elemento della rete. Contiene la priorit� il numero di tecnici necessari per svolgere l'operazione, i costi totali ed il tipo di azione da svolgere.	Tecnico
Tecnico	Operaio addetto allo svolgimento delle varie mansioni contenute nella tabella Operazioni. Ogni tecnico ha informazioni di recapito, pagamento, uno stipendio, una data di assunzione e una di licenziamento.	Operazione
Stipendio	Registro delle retribuzioni mensili erogate per ogni tecnico impiegato (e non nel caso di tecnici correntemente licenziati).	Tecnico

Tassazione Progressiva	Fasce tariffarie a volume crescente per la fatturazione.	Bolletta
-------------------------------	--	----------

2.3 Decomposizione dei requisiti

Una volta individuate le principali entità e le loro relazioni, è possibile riscrivere le specifiche decomponendo il testo in gruppi di frasi omogenee:

Frasi di carattere generale

- Si vuole realizzare una base di dati per un'azienda di distribuzione idrica atta alla gestione dell'infrastruttura della rete, la gestione delle operazioni su di essa, la gestione dei contratti, le varie letture e bollette ed infine la gestione dei tecnici, gli incarichi in cui sono allocati e gli stipendi.
 - Questa base di dati è stata ideata con lo scopo di ridurre il più possibile le operazioni necessarie al personale con vari automatismi basati su trigger.
-

Frasi relative all'infrastruttura di rete

- La rete è composta da Nodi, Pompe, Condotte e Contatori, ciascuno con uno stato operativo (Online, Offline, Maintenance, Fault, Disconnected).
 - Ogni elemento dispone di una data di installazione. Se non ancora installato, tale campo è NULL e lo stato è Offline.
 - Le Pompe sono collegate a un Nodo. Le Condotte collegano due Nodi. I Contatori sono collegati a una Condotta.
-

Frasi relative ai clienti e ai contratti

- Ogni cliente può stipulare più contratti. Ogni contratto è associato a un Contatore univoco.
 - Il contratto definisce il tipo di cliente, la portata allocata, il periodo di fatturazione, la data di inizio e l'indirizzo dell'immobile allacciato.
 - Alla chiusura del contratto (ContractEndDate impostato), viene emessa un'operazione di Disconnessione (Detach) per il contatore.
-

Frasi relative a letture e bollette

- Ogni inserimento di una Lettura genera automaticamente una Bolletta tramite trigger.
 - Per i clienti NonMetered, l'importo è il costo fisso del contratto. Per i clienti con contatore, l'importo è calcolato in base al volume consumato e alla tassazione progressiva.
 - Le bollette non pagate entro la scadenza aumentano quotidianamente di una percentuale configurabile. Superata una soglia di giorni di mora, viene emessa un'operazione di Distacco.
-

Frasi relative alle operazioni tecniche e i tecnici

- Un cambio di stato su un elemento della rete genera automaticamente un'Operazione (Repair, Check, Install, Attach).
- Le operazioni hanno priorità Urgent, Important o Normal e un numero di tecnici richiesti.
- Se l'allocazione automatica è abilitata nelle impostazioni, i tecnici vengono assegnati automaticamente all'inserimento dell'operazione.

- Vi sono due tabelle incaricate al tenere traccia dei tecnici, una con la lista dei tecnici e un'altra con le operazioni in cui sono allocate.
- Ogni volta che un'operazione viene completata i tecnici vengono automaticamente liberati dall'incarico.

2.4 Definizione delle operazioni

Op.	Definizione
Gestione dell'infrastruttura di rete	
Op. 1	Inserimento di un nuovo elemento di rete (Nodo, Pompa, Condotta, Contatore).
Op. 2	Aggiornamento dello stato di un elemento di rete.
Gestione di clienti e contratti	
Op. 3	Registrazione di un nuovo cliente.
Op. 4	Stipula di un nuovo contratto con un cliente (con creazione automatica del contatore).
Op. 5	Chiusura di un contratto.
Lecture e fatturazione	
Op. 6	Inserimento di una lettura per un contatore (con generazione automatica della bolletta).
Op. 7	Registrazione del pagamento di una bolletta (con eventuale riconnessione del contatore).
Gestione di tecnici e operazioni tecniche	
Op. 8	Inserimento di un nuovo tecnico.
Op. 9	Registrazione delle dimissioni di un tecnico (con riallocazione automatica dei task).
Op. 10	Creazione manuale di un'operazione tecnica su un elemento di rete.
Op. 11	Chiusura manuale di un'operazione tecnica.
Op. 12	Assegnazione manuale di un tecnico a un'operazione.
Operazioni automatiche e batch	
Op. 13a	Allocazione automatica dei tecnici a operazioni non urgenti (trigger trg1_auto_allocate_normal).
Op. 13b	Allocazione automatica dei tecnici a operazioni urgenti (trigger trg2_auto_allocate_urgent).
Op. 14	Verifica automatica della capacita di portata della rete (trigger trg_check_flowrate_capacity).
Op. 15	Disconnessione automatica dei contatori inattivi (pg_cron, schedulata).
Op. 16	Generazione mensile degli stipendi (pg_cron, schedulata).
Consultazioni e reportistica (viste)	
Op. 17	Visualizzazione della portata allocata per cliente e overview supply/demand.
Op. 18	Visualizzazione del consumo medio per cliente e per contratto.
Op. 19	Visualizzazione clienti, contratti attivi/chiusi e stato dei contatori.
Op. 20	Visualizzazione del conto economico mensile e del bilancio totale.
Op. 21	Visualizzazione delle spese per stipendi e operazioni tecniche.
Op. 22	Visualizzazione della puntualita dei pagamenti e del totale fatturato per cliente.
Configurazione del sistema	
Op. 23	Aggiornamento delle fasce di tassazione progressiva.
Op. 24	Modifica dei parametri di configurazione globale.

3. Progettazione Concettuale

3.1 Strategia di progettazione

La strategia adottata è mista, con prevalenza dell'approccio *inside-out* nelle fasi iniziali e un progressivo orientamento *top-down* nella fase di raffinamento.

Il processo è stato iniziato con la redazione di un documento di specifica informale (*Hydric Distribution Grid DB Structure.txt*), nel quale sono state identificate le entità candidate, le operazioni principali e i vincoli funzionali in linguaggio semi-strutturato, prima ancora di formalizzare uno schema E/R. Questo approccio riflette una progettazione esplorativa: le entità centrali del dominio (Contracts, Operations, Meters, Grid) sono state definite autonomamente a partire dalla loro rilevanza, senza uno schema globale predefinito.

Nella fase successiva, le entità sono state integrate in uno schema coerente applicando un raffinamento iterativo: a ogni ciclo sono stati aggiunti attributi, chiarite le cardinalità, introdotti i vincoli di integrità e verificata la consistenza con i requisiti funzionali, inoltre sono state rimossi gli elementi superflui e ridondanti, garantendo massima efficienza e compattezza della base di dati. Le scelte progettuali più rilevanti, come il polimorfismo in Operations, la gestione dello stato distribuita sugli elementi di rete e l'allocazione automatica dei tecnici, sono emerse durante questa fase esplorativa e sono documentate nella sezione 6.

Questa modalità di lavoro, pur non seguendo rigidamente una delle strategie canoniche, è comune nella progettazione di sistemi reali dove i requisiti vengono compresi e precisati progressivamente durante l'analisi stessa, inoltre ho previa esperienza con questo metodo (che ho utilizzato in precedenza per creare una base di dati più grande e complessa di quella contenuta in questo progetto implementata in Spring Boot con JDBC).

3.2 Schema scheletro

Le entità principali individuate dall'analisi dei requisiti sono:

- Elementi di rete: Nodi, Pompe, Condotte, Contatori.
- Entità gestionali: Clienti, Contratti, Letture, Bollette.
- Entità operative: Operazioni, Tecnici, Stipendi.
- Entità di configurazione: Impostazioni, TassazioneProgressiva.

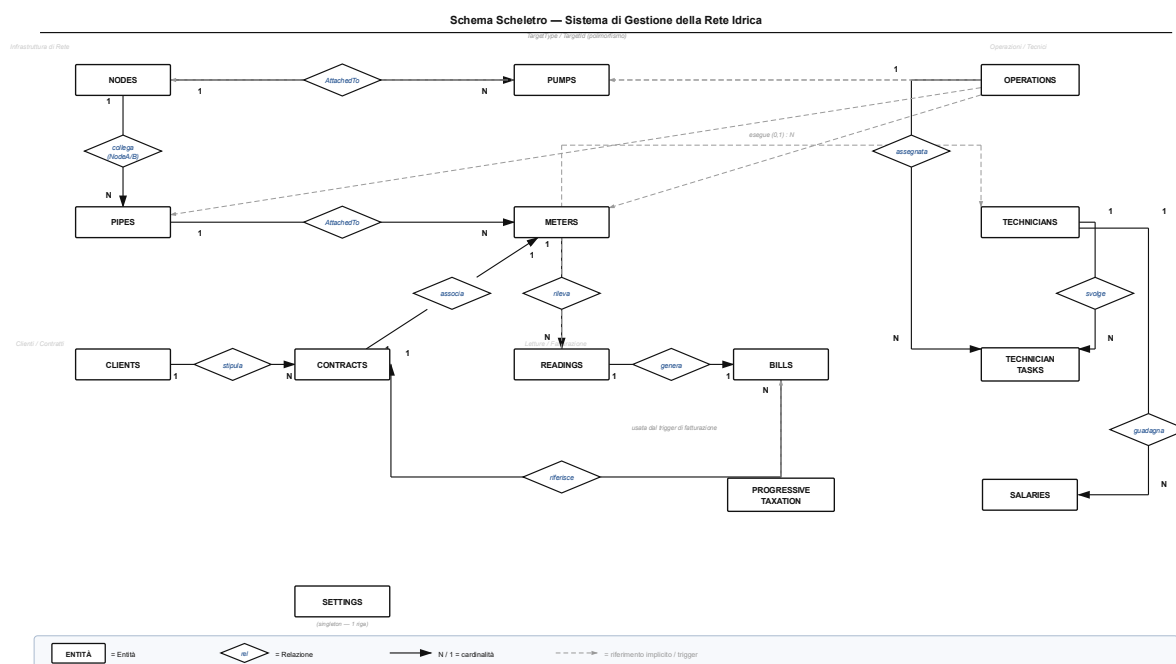


Figura 1 — Schema Scheletro E/R: Panoramica Semplificata del Sistema

3.3 Raffinamenti

Raffinamento n.1 — Infrastruttura di rete

Si definiscono gli attributi e le cardinalità delle entità Nodo, Pompa, Condotta e Contatore:

- Ogni Pompa è collegata a esattamente un Nodo (N:1).
- Ogni Condotta collega esattamente due Nodi (N:1 per NodeA, N:1 per NodeB).
- Ogni Contatore può essere collegato a una Condotta (N:1, opzionale — NULL se scollegato).

Raffinamento n.2 — Clienti e Contratti

- Ogni Cliente può avere più Contratti (1:N).
- Ogni Contratto è associato a esattamente un Contatore (1:1, UNIQUE su Meters.Id).
- Il tipo di cliente (Civil, Industrial, NonMetered) è un attributo del Contratto, non del Cliente, per supportare clienti con contratti di tipo diverso.

Raffinamento n.3 — Operazioni

Il tipo di target di un'operazione (Nodo, Pompa, Condotta, Contatore) è gestito in modo polimorfico tramite i campi TargetType e TargetId, evitando quattro chiavi esterne separate. Il campo TargetId è NULL per operazioni pianificate su elementi non ancora esistenti (es. installazione di una nuova pompa).

Raffinamento n.4 — Tassazione progressiva

La tassazione progressiva attualmente implementata applica la tariffa della fascia raggiunta all'intero volume consumato (flat sulla fascia più alta raggiunta). Una implementazione futura con calcolo a scaglioni richiederebbe una funzione PL/pgSQL che iteri su tutte le fasce.

3.4 Vincoli non esprimibili nel diagramma E/W

- Ore lavorative: i tecnici non possono essere assegnati a operazioni conflittuali se già impegnati su operazioni urgenti.
- Unicità contatore: ogni contatore può essere associato a un solo contratto attivo alla volta (vincolo UNIQUE su Contracts.Meter).
- Somma portata: la portata totale degli allacciamenti attivi non può superare la capacità massima delle pompe Online per più del MaxAllowedFlowrateBottleneck configurato.
- Integrità target operazioni: essendo TargetId un campo polimorfo senza FK esplicita, l'integrità referenziale è garantita dai trigger e non dal DBMS.

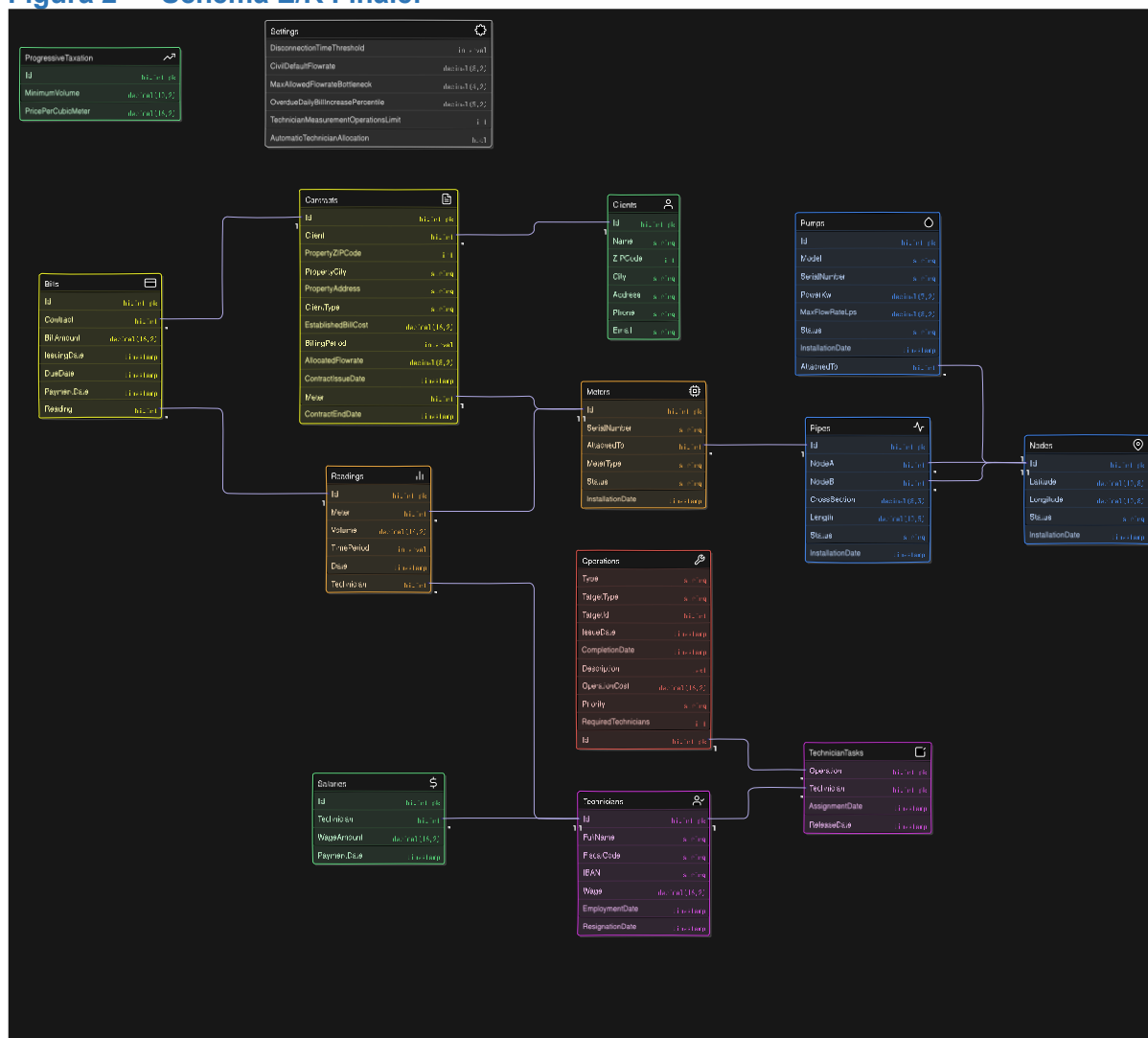
3.5 Entità

ENTITÀ	DESCRIZIONE
NODE	Punto fisico della rete idrica (coordinate GPS, stato)
PUMP	Pompa collegata a un nodo, fornisce portata alla rete
PIPE	Condotta che collega due nodi
METER	Contatore collegato a una condotta, misura il consumo
CLIENT	Cliente titolare di uno o più contratti
CONTRACT	Contratto tra un cliente e il gestore, associa un contatore
READING	Lettura del volume rilevata da un contatore
BILL	Bolletta generata da una lettura
OPERATION	Intervento tecnico su un elemento della rete
TECHNICIAN	Tecnico dipendente che esegue operazioni
TECHNICIANTASK	Assegnazione di un tecnico a un'operazione (<i>entità associativa</i>)
SALARY	Stipendio mensile erogato a un tecnico
PROGRESSIVETAXATION	Scaglione di tassazione progressiva per volume consumato
SETTINGS	Configurazione globale del sistema (<i>singleton</i>)

3.6 Relazioni

Relazione	Entità coinvolte	Cardinalità	Note
AttachedTo	Pump → Node	N:1	Una pompa è collegata a un nodo; un nodo può avere più pompe
collega (NodeA/B)	Pipe → Node	N:1 (×2)	Ogni condotta collega due nodi distinti
misura	Meter → Pipe	N:1	Un contatore è montato su una condotta
stipula	Contract → Client	N:1	Un cliente può avere più contratti
associa	Contract → Meter	1:1	Ogni contratto ha esattamente un contatore (UNIQUE)
rileva	Reading → Meter	N:1	Un contatore può avere più letture nel tempo
genera	Bill → Reading	1:1	Ogni lettura produce esattamente una bolletta (trigger)
riferisce	Bill → Contract	N:1	Ogni bolletta è associata a un contratto
assegnata	TechnicianTask → Operation	N:1	Un'operazione può richiedere più tecnici
svolge	TechnicianTask → Technician	N:1	Un tecnico può essere su più operazioni
guadagna	Salary → Technician	N:1	Ogni tecnico riceve uno stipendio mensile
esegue (opzionale)	Reading → Technician	(0,1):N	Solo per letture manuali; Smart meter → NULL
target (polimorfico)	Operation → Node/Pump/Pipe/Meter	N:1	Via TargetType+TargetId; non FK esplicita

Figura 2 — Schema E/R Finale:



4. Progettazione Logica

4.1 Stime dei volumi

Le stime sono riferite a un sistema operativo di piccola scala con copertura su 8 aree urbane italiane.

Concetto	Tipo	Volume stimato
Nodi	E	40
Pompe	E	5 – 20
Condotte	E	20 – 80
Contatori	E	1 per contratto attivo
Clienti	E	15 – 500
Contratti	E	25 – 600
Letture	E	~72 / anno (mensili per civile/industriale)
Bollette	E	1 per lettura
Operazioni	E	variabile, ~50 attive
Tecnici	E	30
Stipendi	E	30 / mese
TassazioneProgressiva	E	10 fasce

4.2 Analisi delle Ridondanze

BillAmount nella tabella Bills

Il campo BillAmount in Bills è un dato derivato: può essere ricalcolato a partire dal volume consumato nella lettura associata e dalla fascia di ProgressiveTaxation vigente. Il valore viene tuttavia calcolato e salvato direttamente al momento dell'inserimento della lettura dal trigger `trg_reading_create_bill`.

La ridondanza è mantenuta deliberatamente per due ragioni. In primo luogo, garantisce l'immutabilità storica della bolletta: se le fasce tariffarie in ProgressiveTaxation venissero modificate in futuro, il valore fatturato rimarrebbe corretto e auditabile senza dover ricostruire il calcolo originale. In secondo luogo, evita una join aggiuntiva tra Bills, Readings e ProgressiveTaxation ad ogni accesso in lettura, un'operazione frequente nelle viste `vw_monthly_financials`, `vw_total_financials` e `vw_total_paid_per_client`.

WageAmount nella tabella Salaries

Il campo WageAmount in Salaries replica il valore di `Technicians.Wage` al momento del pagamento. La retribuzione di un tecnico può variare nel tempo (scatti, rinnovi contrattuali), mentre ogni riga di Salaries deve riflettere l'importo effettivamente erogato in quella mensilità.

La ridondanza è necessaria per correttezza storica: la vista `vw_total_salary_expenses` aggrega `SUM(WageAmount)` per tecnico e la vista `vw_monthly_financials` usa gli stessi dati per il conto economico mensile. Calcolare gli stipendi passati da `Technicians.Wage` attuale produrrebbe importi errati in caso di variazioni salariali.

Portata totale

Il rapporto tra portata disponibile (somma di `Pumps.MaxFlowRateLps` per le pompe Online) e portata allocata (somma di `Contracts.AllocatedFlowrate` per i contratti attivi) è un dato derivabile on-demand. La vista `vw_flowrate_overview` esegue entrambe le aggregazioni all'accesso tramite due sottoquery UNION ALL.

Non viene mantenuta alcuna ridondanza perché le variazioni di portata sono eventi rari (installazione o guasto di una pompa, apertura o chiusura di un contratto) e la vista è sufficientemente efficiente su volumi di questa scala. Il trigger `trg_check_flowrate_capacity` legge già i totali live al momento dell'inserimento di un nuovo contatore, confermando che il calcolo in tempo reale è praticabile.

Meters.Status e operazioni aperte

Il campo `Meters.Status` (e analogamente `Nodes`, `Pumps`, `Pipes`) è tecnicamente derivabile dall'insieme delle `Operations` aperte o completate sull'elemento. Viene tuttavia mantenuto come attributo esplicito perché rappresenta lo stato fisico corrente dell'impianto, che deve essere accessibile in lettura rapida e senza join su `Operations`.

La coerenza tra `Status` e `Operations` è garantita dai trigger bidirezionali:

`trg_nodes/pumps/pipes/meters_fault_maintenance` crea un'operazione quando lo stato cambia, e `trg_nodes/pumps/pipes/meters_operation_completed` aggiorna lo stato quando l'operazione viene chiusa. La ridondanza è quindi controllata e mantenuta consistente a livello applicativo.

4.3 Eliminazione delle Generalizzazioni

Non sono presenti generalizzazioni nello schema ER. R'unico caso che avrebbe potuto dare origine a una gerarchia è quello degli elementi fisici della rete (nodi, pompe, condotte, contatori), tutti accomunati dall'attributo `Status` e dalla possibilità di essere target di un'operazione.

La scelta progettuale è stata di non introdurre un'entità genitore "ElementoRete" con quattro entità figlie, bensì di gestire il polimorfismo direttamente nella tabella `Operations` tramite la coppia (`TargetType` `TARGET_TYPE_ENUM`, `TargetId` `BIGINT`). Questo approccio semplifica la struttura delle tabelle, evita join su un'entità intermedia e permette di trattare uniformemente tutti i tipi di target nei trigger e nelle viste, al costo di rinunciare all'integrità referenziale su `TargetId`, che viene invece garantita applicativamente dalla funzione `get_target_type()` e dai trigger associati..

4.4 Schema logico

Relazione	Attributi
Nodes	Id , Latitude, Longitude, Status, InstallationDate
Pumps	Id , Model, SerialNumber, <u>AttachedTo(FK→Nodes)</u> , PowerKw, MaxFlowRateLps, Status, InstallationDate
Pipes	Id , <u>NodeA(FK→Nodes)</u> , <u>NodeB(FK→Nodes)</u> , CrossSection, Length, Status, InstallationDate
Clients	Id , Name, ZIPCode, City, Address, Phone, Email
Meters	Id , SerialNumber, MeterType, <u>AttachedTo(FK→Pipes)</u> , Status, InstallationDate
Contracts	Id , <u>Client(FK→Clients)</u> , <u>Meter(FK→Meters)</u> , PropertyZIPCode, PropertyCity, PropertyAddress, ClientType, AllocatedFlowrate, BillingPeriod, EstablishedBillCost, ContractIssueDate, ContractEndDate
Operations	Id , Type, TargetType, TargetId, Description, Priority, RequiredTechnicians, IssueDate, CompletionDate, OperationCost
Technicians	Id , FullName, FiscalCode, IBAN, Wage, EmploymentDate, ResignationDate
TechnicianTasks	<u>Operation(PK,FK→Operations)</u> , <u>Technician(PK,FK→Technicians)</u> , AssignmentDate, ReleaseDate
Readings	Id , <u>Meter(FK→Meters)</u> , Volume, TimePeriod, <u>Technician(FK→Technicians)</u> , Date
Bills	Id , <u>Reading(FK→Readings)</u> , <u>Contract(FK→Contracts)</u> , BillAmount, IssuingDate, DueDate, PaymentDate
Salaries	Id , <u>Technician(FK→Technicians)</u> , WageAmount, PaymentDate
ProgressiveTaxation	Id , MinimumVolume, PricePerCubicMeter
Settings	DisconnectionTimeThreshold, CivilDefaultFlowrate, MaxAllowedFlowrateBottleneck, OverdueDailyBillIncreasePercentile, TechnicianMeasurementOperationsLimit, AutomaticTechnicianAllocation

N.B.: TargetId in Operations e' un riferimento polimorfico il cui tipo e' determinato dal campo TargetType (Node, Pump, Pipe, Meter).

Settings e' una tabella singleton senza chiave primaria, vincolata a una sola riga tramite CONSTRAINT single_row.

4.5 Normalizzazione

Per ogni relazione si verifica che ogni determinante sia una superchiave (BCNF):

- Nodes, Pumps, Pipes, Meters: l'unica dipendenza funzionale è $Id \rightarrow \{\text{tutti gli attributi}\}$. Id è chiave primaria.
- Contracts: $Id \rightarrow \{\text{tutti gli attributi}\}$. Il campo ClientType è un attributo del contratto e non dipende transitivamente da Client.
- Bills: $Id \rightarrow \{\text{tutti gli attributi}\}$. BillAmount è un attributo derivato calcolato al momento della lettura e mantenuto per ragioni storiche (ridondanza controllata).
- Operations: $Id \rightarrow \{\text{tutti gli attributi}\}$. TargetId non è una FK formale — nessuna dipendenza funzionale aggiuntiva introdotta.
- TechnicianTasks: $Id \rightarrow \{\text{tutti gli attributi}\}$. Il vincolo di unicità (Operation, Technician) è garantito dalla logica applicativa dei trigger.

Lo schema si trova in 3NF. Le ridondanze controllate (BillAmount calcolato, portate nelle viste) sono documentate e giustificate da analisi di costo.

4.6 Analisi degli accessi

R'analisi degli accessi quantifica il numero di operazioni di lettura (R) e scrittura (W) su ciascuna tabella per ogni operazione del sistema, permettendo di identificare i colli di bottiglia e motivare le scelte di indicizzazione. I valori si basano sulle stime dei volumi della sezione 4.1 e sulle frequenze operative della sezione 5.

Volumi di riferimento: Nodes 40, Pumps 15, Pipes 100, Clients 350, Meters 550, Contracts 600 (attivi+storici), Readings 6 600, Bills 6 600, Operations 500, TechnicianTasks 600, Technicians 30, Salaries 360, ProgressiveTaxation 10, Settings 1.

Tabella degli accessi per operazione

R = Lettura (SELECT) **W** = Scrittura (INSERT / UPDATE / DELETE)

Accessi/op. = numero di accessi per singola esecuzione dell'operazione

Totale/giorno = Accessi/op. × Frequenza/giorno.

Operazione	Tabella	Tipo	Accessi/op.	Freq./giorno	Totale/giorno	Note
Op. 1 — Inserimento elemento di rete (Nodo / Pompa / Condotta / Contatore)						
Op. 1	Nodes / Pumps / Pipes / Meters	W	1	3	3	1 INSERT sulla tabella target. Pompe: +1 R su Nodes (FK check AttachedTo). Condotte: +2 R su Nodes (NodeA, NodeB). Stimato 3/settimana ≈ 0,4/g → arrotondato a 3 eventi/g cumulativi su tutte e 4 le tabelle.
Op. 1	Operations	W	1	3	3	Trigger trg_*_fault_maintenance: 1 INSERT Operation (Install/Attach).
Op. 1	TechnicianTasks	W	1–4	3	3–12	Trigger allocazione automatica: 1 W per tecnico assegnato (RequiredTechnicians).
Op. 1	Technicians	R	30	3	90	Trigger auto-allocazione: scan completo tabella Technicians (30 righe) per trovare tecnici liberi.
Op. 2 — Aggiornamento stato elemento di rete						
Op. 2	Nodes / Pumps / Pipes / Meters	W	1	5	5	1 UPDATE del campo Status sulla riga target.
Op. 2	Operations	R	1	5	5	trg_*_operation_completed: 1 SELECT per trovare operazione aperta su TargetType+TargetId.
Op. 2	Operations	W	1	5	5	1 UPDATE CompletionDate se condizione di completamento verificata.
Op. 2	TechnicianTasks	W	≤4	5	≤20	trg_free_technicians: UPDATE ReleaseDate su tutti i task dell'operazione chiusa.
Op. 2	Operations	W	0–1	5	0–5	trg_*_fault_maintenance: eventuale INSERT nuova Operation se stato → Fault/Maintenance.
Op. 2	Technicians	R	30	5	150	Trigger auto-allocazione (se nuova Operation): scan Technicians per assegnare tecnici.

Op. 2	TechnicianTasks	W	1–4	5	5–20	Trigger auto-allocazione: INSERT righe TechnicianTasks per i tecnici assegnati.
Op. 3 — Inserimento nuovo cliente						
Op. 3	Clients	W	1	3	3	1 INSERT. Nessun trigger. Frequenza stimata 3/g.
Op. 4 — Stipula nuovo contratto (con creazione automatica contatore)						
Op. 4	Contracts	W	1	3	3	1 INSERT su Contracts (BEFORE INSERT: trigger eseguito prima).
Op. 4	Pipes	R	1	3	3	trg_contract_new_meter: SELECT Id FROM Pipes ORDER BY random() LIMIT 1 per scegliere una condotta.
Op. 4	Meters	W	1	3	3	trg_contract_new_meter: INSERT nuovo Meter (Smart o NotPresent).
Op. 4	Operations	W	1	3	3	trg_*_fault_maintenance su Meters INSERT: INSERT Operation (Install o Attach).
Op. 4	Contracts	R	1	3	3	trg_check_flowrate_capacity: SELECT SUM AllocatedFlowrate contratti attivi.
Op. 4	Pumps	R	1	3	3	trg_check_flowrate_capacity: SELECT SUM MaxFlowRateLps pompe Online.
Op. 4	Settings	R	1	3	3	trg_check_flowrate_capacity: SELECT MaxAllowedFlowrateBottleneck.
Op. 4	Operations	R	1	3	3	trg_check_flowrate_capacity: verifica duplicati Install Pump aperti.
Op. 4	Technicians	R	30	3	90	Trigger auto-allocazione: scan Technicians per assegnare tecnici alla nuova operazione.
Op. 4	TechnicianTasks	W	1–4	3	3–12	Trigger auto-allocazione: INSERT righe per i tecnici assegnati.
Op. 5 — Chiusura contratto						
Op. 5	Contracts	W	1	1	1	1 UPDATE ContractEndDate (da NULL a valore).
Op. 5	Meters	R	1	1	1	trg_contract_ended: SELECT Status del contatore.
Op. 5	Operations	R	1	1	1	Verifica duplicati Detach aperti.
Op. 5	Operations	W	1	1	1	INSERT operazione Detach Priority=Normal.
Op. 6 — Inserimento lettura contatore (con generazione automatica bolletta)						
Op. 6	Readings	W	1	20	20	1 INSERT su Readings.
Op. 6	Contracts	R	1	20	20	trg_reading_create_bill: SELECT * FROM Contracts WHERE Meter=... AND ContractEndDate IS NULL.

Op. 6	Readings	R	1	20	20	Recupero lettura precedente: SELECT Volume ORDER BY Date DESC LIMIT 1.
Op. 6	ProgressiveTaxation	R	1	20	20	SELECT PricePerCubicMeter con MinimumVolume <= consumo. Tabella piccola (10 righe).
Op. 6	Operations	R	1	20	20	Verifica operazione Reading aperta: SELECT ... Type='Reading' AND CompletionDate IS NULL.
Op. 6	Operations	W	0–1	20	0–20	UPDATE CompletionDate se operazione Reading trovata.
Op. 6	Bills	W	1	20	20	INSERT Bill con BillAmount calcolato, DueDate = +1 mese.
Op. 7 — Registrazione pagamento bolletta						
Op. 7	Bills	W	1	15	15	1 UPDATE PaymentDate su Bills.
Op. 7	Readings	R	1	15	15	trg_overdue_paid_reattach: SELECT Meter FROM Readings WHERE Id=Reading.
Op. 7	Meters	R	1	15	15	SELECT Status del contatore associato.
Op. 7	Operations	R	1	15	15	Verifica duplicati Attach aperti.
Op. 7	Operations	W	0–1	15	0–15	INSERT Attach solo se pagamento in ritardo E contatore Disconnected.
Op. 8 — Inserimento nuovo tecnico						
Op. 8	Technicians	W	1	0.07	~2/mese	1 INSERT. Nessun trigger. Frequenza ≈ 2/mese.
Op. 9 — Registrazione dimissioni tecnico						
Op. 9	Technicians	W	1	0.03	~1/mese	1 UPDATE ResignationDate.
Op. 9	Settings	R	1	0.03	~1/mese	trg_technician_resigned: SELECT TechnicianMeasurementOperationsLi mit.
Op. 9	TechnicianTasks	R	≤10	0.03	≤10/mese	SELECT task aperti del tecnico dimissionario.
Op. 9	TechnicianTasks	W	≤10	0.03	≤10/mese	UPDATE ReleaseDate per ogni task aperto.
Op. 9	Operations	R	≤10	0.03	≤10/mese	SELECT dettagli operazione per ogni task rilasciato.
Op. 9	Technicians	R	30×≤10	0.03	≤300/mese	Per ogni operazione: scan Technicians per trovare sostituto (fino a 3 passaggi).
Op. 9	TechnicianTasks	W	≤10	0.03	≤10/mese	INSERT sostituto per ogni task che trova rimpiazzo.
Op. 10 — Creazione manuale operazione tecnica						
Op. 10	Operations	W	1	5	5	1 INSERT su Operations.
Op. 10	Settings	R	1	5	5	Trigger auto-allocazione: SELECT AutomaticTechnicianAllocation.

Op. 10	Technicians	R	30	5	150	Scan Technicians per trovare tecnici disponibili.
Op. 10	TechnicianTasks	W	1–4	5	5–20	INSERT righe TechnicianTasks.
Op. 11 — Chiusura operazione tecnica						
Op. 11	Operations	W	1	5	5	1 UPDATE CompletionDate.
Op. 11	TechnicianTasks	W	1–4	5	5–20	trg_free_technicians: UPDATE ReleaseDate su tutti i task aperti.
Op. 12 — Assegnazione manuale tecnico a operazione						
Op. 12	TechnicianTasks	W	1	3	3	1 INSERT diretto su TechnicianTasks.
Op. 13a — Allocazione automatica tecnici (non urgente) — trigger trg1_auto_allocate_normal						
Op. 13a	Settings	R	1	25	25	SELECT AutomaticTechnicianAllocation + TechnicianMeasurementOperationsLimit. Eseguito ad ogni INSERT su Operations non urgente.
Op. 13a	Technicians	R	30	25	750	Scan completo Technicians (30 righe) con subquery su TechnicianTasks.
Op. 13a	TechnicianTasks	R	~2/tecnico	25	~1500	Subquery NOT EXISTS su TechnicianTasks per ogni candidato tecnico.
Op. 13a	TechnicianTasks	W	1–2	25	25–50	INSERT per ogni tecnico assegnato.
Op. 13b — Allocazione automatica tecnici (urgente) — trigger trg2_auto_allocate_urgent						
Op. 13b	Settings	R	1	5	5	SELECT AutomaticTechnicianAllocation. Eseguito ad ogni INSERT su Operations urgente.
Op. 13b	Technicians	R	30	5	150	Passaggio 1: scan Technicians liberi.
Op. 13b	TechnicianTasks	R	~2/tecnico	5	~300	Subquery NOT EXISTS TechnicianTasks per ogni candidato.
Op. 13b	Technicians	R	30	5	150	Passaggio 2 (se necessario): scan Technicians occupati su non-Urgent.
Op. 13b	Technicians	R	30	5	150	Passaggio 3 (last resort): scan tutti i tecnici.
Op. 13b	TechnicianTasks	W	1–4	5	5–20	INSERT per ogni tecnico urgente assegnato.
Op. 14 — Verifica capacità portata rete — trigger trg_check_flowrate_capacity						
Op. 14	Contracts	R	1	3	3	SELECT SUM AllocatedFlowrate contratti attivi con contatore.
Op. 14	Pumps	R	1	3	3	SELECT SUM MaxFlowRateLps pompe Online.
Op. 14	Settings	R	1	3	3	SELECT MaxAllowedFlowrateBottleneck (x2 nella funzione).
Op. 14	Operations	R	1	3	3	Verifica Install Pump duplicato aperto.
Op. 14	Operations	W	0–1	3	0–3	INSERT Install Pump se soglia superata e non già presente.

Op. 15 — Disconnessione automatica contatori inattivi (pg_cron, periodica)

Op. 15	Meters	R	550	0.03	~550/mese	Scan completo Meters per trovare contatori inattivi oltre DisconnectionTimeThreshold.
Op. 15	Readings	R	~6600	0.03	~6600/mese	Subquery MAX(Date) per ogni contatore per verificare ultima lettura.
Op. 15	Settings	R	1	0.03	~1/mese	SELECT DisconnectionTimeThreshold.
Op. 15	Meters	W	variabile	0.03	variabile	UPDATE Status → Disconnected per i contatori scaduti.

Op. 16 — Generazione stipendi mensili (pg_cron, 1° del mese)

Op. 16	Technicians	R	30	0.03	30/mese	SELECT tecnici attivi (ResignationDate IS NULL).
Op. 16	Salaries	W	30	0.03	30/mese	INSERT 1 riga Salaries per tecnico attivo con WageAmount = Wage corrente.

Op. 17 — Visualizzazione portata per cliente e overview supply/demand

Op. 17	Clients	R	350	10	3500	vw_flowrate_per_client: scan Clients JOIN Contracts.
Op. 17	Contracts	R	600	10	6000	JOIN contratti attivi (ContractEndDate IS NULL).
Op. 17	Pumps	R	15	10	150	vw_flowrate_overview: SUM(MaxFlowRateLps) pompe Online.

Op. 18 — Visualizzazione consumo medio per contratto

Op. 18	Clients	R	350	10	3500	vw_avg_consumption: JOIN Clients.
Op. 18	Contracts	R	600	10	6000	JOIN Contracts (metered).
Op. 18	Meters	R	550	10	5500	JOIN Meters.
Op. 18	Readings	R	6600	10	66000	JOIN Readings + correlated subquery lettura precedente per ogni riga.

Op. 19 — Visualizzazione clienti, contratti e stato contatori

Op. 19	Clients	R	350	20	7000	vw_client_contracts: scan Clients.
Op. 19	Contracts	R	600	20	12000	JOIN Contracts (tutti, attivi e storici).
Op. 19	Meters	R	550	20	11000	LEFT JOIN Meters.

Op. 20 — Conto economico mensile e bilancio totale

Op. 20	Bills	R	6600	5	33000	vw_monthly_financials: SUM BillAmount per mese (PaymentDate IS NOT NULL).
Op. 20	Operations	R	500	5	2500	SUM OperationCost per mese.
Op. 20	Salaries	R	360	5	1800	SUM WageAmount per mese.

Op. 21 — Spese stipendi e statistiche operazioni

Op. 21	Technicians	R	30	5	150	vw_technician_wages + vw_total_salary_expenses.
--------	-------------	---	----	---	-----	---

Op. 21	Salaries	R	360	5	1800	LEFT JOIN Salaries per tecnico.
Op. 21	Operations	R	500	5	2500	vw_total_operation_expenses: aggregazioni COUNT, SUM, AVG.
Op. 22 — Puntualità pagamenti e totale fatturato per cliente						
Op. 22	Clients	R	350	10	3500	vw_payment_punctuality + vw_total_paid_per_client.
Op. 22	Contracts	R	600	10	6000	JOIN Contracts.
Op. 22	Bills	R	6600	10	66000	JOIN Bills con calcolo EXTRACT(EPOCH) per ogni bolletta pagata.
Op. 23 — Aggiornamento fasce tassazione						
Op. 23	ProgressiveTaxation	W	1-3	0.003	~1/anno	INSERT o UPDATE fasce. Impatto su bollette future, non retroattivo.
Op. 24 — Modifica Settings						
Op. 24	Settings	W	1	0.003	~1/anno	UPDATE unica riga singleton.

Riepilogo accessi giornalieri per tabella

La tabella seguente aggrega il totale di letture e scritture giornaliere per ciascuna tabella, sommando tutti i contributi delle operazioni sopra analizzate. I valori in **rosso** indicano le tabelle con carico superiore a 10 000 accessi/giorno, che beneficiano maggiormente di indici secondari.

Tabella	R/giorno	S/giorno	Totale/g	Indici suggeriti
Nodes	0	3	3	PK (Id)
Pumps	6	3	9	PK (Id), Status
Pipes	9	3	12	PK (Id), NodeA, NodeB
Clients	14.350	3	14.353	PK (Id)
Meters	16.550	6	16.556	PK (Id), Status, AttachedTo
Contracts	22.809	7	22.816	PK (Id), Client, Meter, ContractEndDate
Readings	66.620	20	66.640	PK (Id), Meter + Date (comp.), Meter
Bills	99.015	35	99.050	PK (Id), Contract, Reading, PaymentDate, DueDate
Operations	4.778	41	4.819	PK (Id), TargetType+TargetId+CompletionDate (comp.), CompletionDate, Priority
TechnicianTasks	1.800	58	1.858	PK (Operation,Technician), Technician+ReleaseDate (comp.)
Technicians	2.790	1	2.791	PK (Id), ResignationDate
Salaries	1.800	30	1.830	PK (Id), Technician
ProgressiveTaxation	20	0	20	PK (Id), MinimumVolume (UNIQUE già presente)
Settings	41	0	41	Nessuno (singleton, 1 riga)

5. Progettazione Fisica

5.1 Tipi enumerati (ENUM)

Al fine di garantire l'integrità dei dati e ottimizzare lo spazio di archiviazione, i campi a dominio limitato sono definiti come tipi ENUM PostgreSQL:

ENUM	Valori
STATUS_ENUM	Online, Offline, Maintenance, Fault, Disconnected
METER_TYPE_ENUM	Smart, Manual, NotPresent
OPERATION_TYPE_ENUM	Repair, Check, Install, Attach, Detach, Reading
TARGET_TYPE_ENUM	Node, Pump, Pipe, Meter
OPERATION_PRIORITY_ENUM	Urgent, Important, Normal
CLIENT_TYPE_ENUM	Civil, Industrial, NonMetered

5.2 Vincoli di integrità

- NOT NULL: tutti i campi obbligatori sono vincolati NOT NULL a livello di Schema.
- UNIQUE: Contracts.Meter è UNIQUE per garantire che ogni contatore sia associato a un solo contratto.
- CHECK: la tabella Settings ha un vincolo CONSTRAINT single_row CHECK (TRUE) con che impedisce la presenza di più di una riga.
- ON DELETE SET NULL: Meters.AttachedTo è impostato a NULL alla cancellazione della condotta collegata, attivando il trigger fn_meter_pipe_detached.
- FOREIGN KEY: tutte le chiavi esterne sono dichiarate esplicitamente, ad eccezione di Operations.TargetId che è polimorfica.

5.3 Trigger implementati

Sono stati implementati 12 trigger per automatizzare i processi operativi:

Nome trigger	Evento	Descrizione
trg_*_fault_maintenance	AFTER INSERT OR UPDATE OF Status su Nodes / Pumps / Pipes / Meters	Genera un'operazione (Repair, Check, Install, Attach) in base al nuovo stato dell'elemento di rete. La priorità e il numero di tecnici richiesti variano per tipo: Urgent/4 Pompe Urgent/2 Nodi e Tubi Important/1 Contatori.
trg_*_operation_completed	AFTER UPDATE OF Status su Nodes / Pumps / Pipes / Meters	Chiude automaticamente l'operazione aperta corrispondente impostando CompletionDate quando lo stato torna a Online, Disconnected o Fault (a seconda del tipo di operazione: Repair, Check, Attach, Detach, Install).
trg_free_technicians_on_operation_completion	AFTER UPDATE OF CompletionDate su Operations	Rilascia tutti i tecnici assegnati all'operazione completata impostando ReleaseDate = CURRENT_TIMESTAMP su tutte le righe aperte di TechnicianTasks.
trg_contract_new_meter	BEFORE INSERT su Contracts	Crea automaticamente un contatore (Smart per Civil/Industrial, NotPresent per NonMetered) e lo associa al nuovo contratto prima dell'inserimento. Il contatore viene creato con stato Disconnected e seriale generato casualmente.
trg_meter_pipe_detached	BEFORE UPDATE OF AttachedTo su Meters	Quando la condotta associata a un contatore viene rimossa (AttachedTo da valore a NULL), imposta lo stato del contatore a Disconnected. Non interviene se esiste già un'operazione aperta sul contatore.
trg_contract_ended	AFTER UPDATE OF ContractEndDate su Contracts	Alla chiusura di un contratto (ContractEndDate da NULL a valore), emette un'operazione Detach con priorità Normal per il contatore associato, a meno che non ne esista già una aperta.
trg_reading_create_bill	AFTER INSERT su Readings	Genera automaticamente la bolletta associata alla lettura: calcola il consumo differenziale, applica la fascia di ProgressiveTaxation corrispondente (o EstablishedBillCost per contratti NonMetered) e chiude l'eventuale operazione di lettura aperta sul contatore.
trg_overdue_paid_reattach	AFTER UPDATE OF PaymentDate su Bills	Se una bolletta pagata in ritardo (PaymentDate > DueDate) appartiene a un contatore in stato

		Disconnected, emette un'operazione Attach con priorit� Normal per ricollegare il contatore, evitando duplicati se ne esiste gi� una aperta.
trg_check_flowrate_capacity	AFTER INSERT su Meters	Ad ogni nuovo contatore inserito verifica il rapporto tra portata disponibile (pompe Online) e portata allocata (contratti attivi). Se la domanda supera la soglia MaxAllowedFlowrateBottleneck definita in Settings, pianifica l'installazione di una nuova pompa tramite un'operazione Install.
trg1_auto_allocate_normal	AFTER INSERT su Operations (priorit� non Urgent)	Alloca automaticamente i tecnici disponibili per operazioni normali. Per operazioni di tipo Reading assegna tecnici liberi o gi� su altre letture fino al limite TechnicianMeasurementOperationsLimit; per le altre assegna solo tecnici completamente liberi.
trg2_auto_allocate_urgent	AFTER INSERT su Operations (priorit� Urgent)	Alloca tecnici per operazioni urgenti con strategia a tre passaggi: (1) tecnici liberi, (2) tecnici occupati su task non urgenti, (3) chiunque non gi� assegnato alla stessa operazione. Eseguito dopo trg1 grazie al prefisso numerico che garantisce l'ordine di esecuzione.
trg_technician_resigned	AFTER UPDATE OF ResignationDate su Technicians	Alla dimissione di un tecnico (ResignationDate da NULL a valore), rilascia tutti i suoi task aperti e tenta di trovare un sostituto per ciascuna operazione coinvolta, applicando le stesse regole di priorit� dei trigger di allocazione (3 passaggi per Urgent, solo liberi per le altre, rispetto del limite per Reading). Se nessun sostituto � disponibile emette un WARNING.

*I trigger trg_*_fault_maintenance e trg_*_operation_completed sono definiti quattro volte ciascuno (una per Nodes, Pumps, Pipes e Meters) e condividono la stessa funzione PL/pgSQL tramite TG_TABLE_NAME per determinare il contesto a runtime.*

5.4 Routine periodiche (pg_cron)

Le seguenti routine vengono eseguite automaticamente tramite l'estensione pg_cron:

Funzione	Frequenza	Descrizione
fn_daily_overdue_bills()	Ogni giorno	Aumenta l'importo delle bollette scadute non pagate. Oltre la soglia DisconnectionTimeThreshold, emette un'operazione Detach sul contatore.
fn_daily_billing_period_check()	Ogni giorno	Verifica se il periodo di fatturazione è trascorso per i contatori Manual. In caso affermativo, emette un'operazione Reading.
fn_monthly_salaries()	Ogni mese	Genera automaticamente le buste paga per tutti i tecnici attivi, con importo pari al loro Wage corrente.

5.5 Viste analitiche

Sono state definite 15 viste per facilitare le operazioni analitiche e statistiche:

Vista	Descrizione
vw_flowrate_per_client	Portata totale allocata per cliente sui contratti attivi.
vw_flowrate_overview	Riepilogo a 3 righe: offerta pompe, domanda industriale, domanda civile.
vw_avg_consumption	Consumo medio mensile per contratto (solo clienti con contatore).
vw_client_contracts	Dettaglio clienti con tutti i contratti e i contatori associati.
vw_monthly_financials	Entrate e uscite mensili (bollette pagate, costi operazioni, stipendi).
vw_total_financials	Riepilogo finanziario totale con bilancio netto.
vw_technician_wages	Stipendio mensile e stato di ogni tecnico.
vw_total_salary_expenses	Totale storico degli stipendi erogati per tecnico.
vw_total_operation_expenses	Riepilogo costi totali delle operazioni (completate e aperte).
vw_monthly_operation_expenses	Costo mensile delle operazioni completate.
vw_monthly_operations_summary	Numero e costo delle operazioni per mese.
vw_monthly_operations_by_type	Operazioni per mese, suddivise per tipo.
vw_payment_punctuality	Puntualità media di pagamento per cliente (giorni dalla scadenza).
vw_total_paid_per_client	Totale pagato e importo residuo per cliente.
vw_monthly_paid_per_client	Pagamenti mensili per cliente su tutti i contratti.

6. Note e Scelte Progettuali

6.1 Polimorfismo nelle Operazioni

La scelta di usare TargetType (ENUM) + TargetId (BIGINT) invece di quattro colonne FK separate (NodeId, PumpId, PipeId, MeterId) è motivata da:

- Semplicità strutturale: un unico tipo di operazione copre tutti gli elementi di rete.
- Flessibilità: permette operazioni con TargetId NULL (es. pianificazione installazione pompa non ancora acquistata).
- Scalabilità: in caso un elemento di tipo Valvola, per esempio, viene implementato basta aggiungere il tipo all'enum Target_Type_Enum e aggiornare i trigger per funzionare col tipo Valvola, senza particolari necessita' di stravolgere il database corrente.
- Tuttavia vi è assenza di integrità referenziale a livello di DBMS. R'integrità è garantita unicamente dai trigger.

6.2 Tassazione progressiva — implementazione flat

R'implementazione attuale applica la tariffa dell'unica fascia raggiunta dal volume utilizzato nell'ultimo periodo di misura (periodo tra misura corrente e precedente)

6.3 Allocazione automatica tecnici

R'allocazione automatica è gestita da due trigger separati, che possono essere abilitati/disabilitati tramite la colonna AutomaticTechnicianAllocation all'interno della tabella Settings, con ordine di esecuzione garantito dalla nomenclatura (trg1_, trg2_) (PostgreSQL esegue i trigger in ordine alfabetico):

- trg1_auto_allocate_normal: tecnici liberi per operazioni normali; per Reading, anche tecnici già su altre letture entro il limite TechnicianMeasurementOperationsLimit.
- trg2_auto_allocate_urgent: tre passate per operazioni urgenti — tecnici liberi, poi occupati su task non urgenti, poi chiunque come ultima risorsa.

6.4 Capitale e Gestione Economica

La vista vw_total_financials calcola il bilancio netto come differenza tra bollette pagate e spese (operazioni + stipendi). Per tracciare un capitale iniziale, continuativo o investimenti si raccomanda la creazione di un database separato dedicato a questo scopo oppure la realizzazione di una

La vista può essere estesa sommando il totale di Capital al NetBalance per ottenere la liquidità disponibile complessiva.

7. Dati di Test (Seed Data)

Il file values.sql contiene dati di test realistici per la validazione del sistema:

Entità	Quantità	Note
Nodi	40	Distribuiti su 8 città italiane (Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Catania) con coordinate reali.
Pompe	5	Modelli reali: Grundfos CR10-8, Grundfos CR15-4, KSB Etanorm, Lowara e-SV 4, Wilo MVI 406.
Condotte	20	Collegano nodi della stessa area geografica.
Clienti	15	7 Civili, 3 Industriali (es. Acciaierie Nord S.p.A.), 5 NonMetered (es. Comune di Catania).
Contratti	25	Inclusi contratti attivi e conclusi per dati storici.
Contatori	25	Tipi Smart, Manual e NotPresent.
Tecnici	30	2 con data di dimissioni. Codici fiscali e IBAN italiani realistici.
Operazioni	26	Mix di completate (installazioni, riparazioni) e aperte (manutenzioni, guasti).
Letture	72	Mensili per civile/industriale, trimestrali per NonMetered.
Bollette	88	Mix di pagate in tempo, pagate in ritardo e non pagate.
Stipendi	34	Pagamenti storici per i tecnici attivi.
Fasce tassazione	10	Da €0.45/m ³ (0 m ³) a €4.00/m ³ (1000+ m ³).

I trigger sono disabilitati durante il seeding tramite SET session_replication_role = replica e riabilitati al termine, per evitare effetti collaterali indesiderati durante il caricamento dei dati iniziali.

8. File Allegati

File	Contenuto
setup_pg_cron.sh	Script bash necessario all'installazione di pg_cron su Docker.
setupdb.sql	Script di preparazione del DB.
schema.sql	Definizione DDL di tutte le tabelle, ENUM e vincoli di integrità.
triggers.sql	Definizione di tutti i trigger e delle funzioni PL/pgSQL associate (fn_status_f_m_i, fn_operation_completed, fn_contract_new_meter, ecc.).
views.sql	Definizione delle 15 viste analitiche.
values.sql	Script di seed data con dati di test realistici.
schedules.sql	Funzioni periodiche (fn_daily_overdue_bills, fn_daily_billing_period_check, fn_monthly_salaries) e comandi di scheduling pg_cron.
operations.sql	Funzioni previste durante la progettazione.
Hydric Distribution Grid DB Structure.txt	Prototipo di Schema utilizzato per la battitura dello script schema.sql

9. Report sull'uso di AI

Durante il processo di creazione di questo progetto ho utilizzato l'AI Claude di Anthropic. R'ideazione e la creazione dello schema e dei trigger e' stata fatta unicamente da me (visto che la maggior parte dei trigger sono stati creati ad-hoc in modo tale da aggregare molteplici funzioni in una), Claude mi ha assistito principalmente nella scrittura del codice boilerplate (per esempio lo script values.sql per caricare una grande quantita' di dati d'esempio), nella creazione dei 2 trigger di autoallocazione e nel navigare la documentazione di PostgreSQL per utilizzare anche variabili o funzioni utili ma meno note.

Mi ha inoltre assistito nella redazione di questo documento, specificamente con i grafici, la scrittura dell'analisi degli accessi e nella scaletta da seguire per formattare e redigere correttamente il documento tramite varie revisioni, anche perche' ho modellato il database partendo dalla scrittura dello schema sotto forma di prototipo e successivamente SQL (come dimostrato nel file "Hydric Distribution Grid DB Structure.txt").